

VÔ CÙNG BÉ - VÔ CÙNG LỚN

VCB - VCL và ứng dụng

TS. Nguyễn Thế Vinh

Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Ngày 16 tháng 9 năm 2026

1 I. Vô cùng bé

- 1. Định nghĩa
- 2. So sánh các VCB
- 3. Ứng dụng để tính giới hạn

2 II. Vô cùng lớn

- 1. Định nghĩa
- 2. So sánh các VCL
- 3. Ứng dụng để tìm giới hạn

1. Định nghĩa

- Hàm $\alpha(x)$ được gọi là **vô cùng bé** khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.
- Ví dụ 1:
 $\alpha(x) = \sin x$ là VCB khi $x \rightarrow 0$
 $\beta(x) = 1 - \cos x$ là VCB khi $x \rightarrow 0$
 $\gamma(x) = \frac{1}{x}$ là VCB khi $x \rightarrow \infty$
- **Chú ý:** Một hằng số dù rất bé cũng không là VCB trong bất kỳ quá trình nào.

2. So sánh các vô cùng bé

- Cho 2 VCB $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Nếu:
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói $\alpha(x)$ là VCB bậc(cấp) cao hơn $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
Ký hiệu $\alpha(x) = o[\beta(x)]$ khi $x \rightarrow x_0$ (đọc là $\alpha(x)$ bằng ô nhỏ của $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$)
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói $\beta(x) = o[\alpha(x)]$ khi $x \rightarrow x_0$.
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l$ (l hằng số $\neq 0$) thì ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCB cùng bậc khi $x \rightarrow x_0$.
- Đặc biệt $l = 1$: ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCB tương đương khi $x \rightarrow x_0$. Ký hiệu $\alpha(x) \sim \beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

2. So sánh các vô cùng bé

- Ví dụ 2: Xét 2 VCB $\alpha(x) = 1 - \cos x$, $\beta(x) = 2x$ khi $x \rightarrow 0$

$$\text{Xét } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\left(\sin \frac{x}{2}\right)^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}x = 1 \cdot 0 = 0$$

$$\implies \alpha(x) = o[\beta(x)] \text{ khi } x \rightarrow 0$$

- Ví dụ 3: Xét 2 VCB $\alpha(x) = 1 - \cos x$, $\beta(x) = x^2$ khi $x \rightarrow 0$

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

nên $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCB cùng bậc khi $x \rightarrow 0$.

Bảng VCB tương đương cơ bản

1. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1 \implies \sin u \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
2. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1 \implies \tan u \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
3. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{1}{2} \implies 1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2$ khi $u \rightarrow 0$
4. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \implies e^u - 1 \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
5. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + u}{u} = 1 \implies \ln 1 + u \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
6. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\arcsin u}{u} = 1 \implies \arcsin u \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
7. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\arctan u}{u} = 1 \implies \arctan u \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
8. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1 + u)^\alpha - 1}{u} = \alpha \implies (1 + u)^\alpha - 1 \sim u$ khi $u \rightarrow 0$
 $\forall \alpha \neq 0$

Phần chính của 1 VCB

- Cho 2 VCB $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Nếu $\alpha(x) \sim C.[\beta(x)]^k$ khi $x \rightarrow x_0$ thì ta nói rằng biểu thức $C.[\beta(x)]^k$ là phần chính của VCB $\alpha(x)$ đối với $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
 k gọi là bậc của $\alpha(x)$ đối với $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Ví dụ 4: Xét 2 VCB: $\alpha(x) = 1 - \cos x$; $\beta(x) = x$ khi $x \rightarrow 0$.
 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ khi $x \rightarrow 0 \implies \alpha(x) \sim \frac{1}{2}[\beta(x)]^2$ khi $x \rightarrow 0$
 $\implies$ Phần chính của $\alpha(x)$ đối với $\beta(x)$ là $\frac{1}{2}x^2$ khi $x \rightarrow 0$.
 $k = 2 \implies$ bậc của $\alpha(x)$ đối với $\beta(x)$ là 2.

3. Ứng dụng để tính giới hạn

- **Quy tắc 1**(Ngắt bỏ VCB bậc cao):

Cho 3 VCB $\alpha(x); \beta(x); \gamma(x)$ khi $x \rightarrow x_0$, trong đó $\beta(x)$ và $\gamma(x)$ là 2 VCB bậc cao hơn $\alpha(x)$. Khi đó $\alpha(x) + \beta(x) + \gamma(x) \sim \alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

$$CM: \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha} = 1 + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\gamma}{\alpha} \rightarrow 1 + 0 + 0 = 1 \text{ khi } x \rightarrow x_0.$$

- **Quy tắc 2**(Thay thế tương đương):

Cho 4 VCB $\alpha(x), \bar{\alpha}(x); \beta(x), \bar{\beta}(x)$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim \bar{\alpha}(x), \beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

$$\text{Khi đó: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)}$$

$$CM: \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \frac{\alpha(x)}{\bar{\alpha}(x)} \cdot \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)} \cdot \frac{\bar{\beta}(x)}{\beta(x)} \rightarrow 1 \cdot \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)} \Rightarrow \text{ĐPCM}$$

3. Ứng dụng để tính giới hạn

- Ví dụ: Tính $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin^2 x + 3x^4}{3\sin x + \tan^3 x + 4x^5}$

Xét TS = $2x + \sin^2 x + 3x^4$

$$\begin{cases} 2x \sim 2x \text{ khi } x \rightarrow 0 \\ \sin^2 x \sim x^2 \text{ khi } x \rightarrow 0 \\ 3x^4 \sim 3x^4 \text{ khi } x \rightarrow 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ TS $\sim 2x$ khi $x \rightarrow 0$

Xét MS = $3\sin x + \tan^3 x + 4x^5$

$$\begin{cases} 3\sin x \sim 3x \text{ khi } x \rightarrow 0 \\ \tan^3 x \sim x^3 \text{ khi } x \rightarrow 0 \\ 4x^5 \sim 4x^5 \text{ khi } x \rightarrow 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ MS $\sim 3x$ khi $x \rightarrow 0$

$$\Rightarrow L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{TS}{MS} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

1. Định nghĩa

- Hàm $\alpha(x)$ gọi là **vô cùng lớn** nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$ khi $x \rightarrow x_0$
- Ví dụ:
 $\alpha(x) = e^x + e^{-x}$ là VCL khi $x \rightarrow +\infty$
 $\beta(x) = \frac{1}{x}$ là VCL khi $x \rightarrow 0$ do $\lim_{x \rightarrow 0} |\beta(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$
- Nhận xét(BT): $\beta(x)$ là VCL khi $x \rightarrow x_0 \iff \alpha(x) = \frac{1}{\beta(x)}$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$.

2. So sánh các vô cùng lớn

- Cho 2 VCL $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Nếu:
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói $\alpha(x)$ là VCL bậc cao hơn $\beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói $\beta(x)$ là VCL bậc cao hơn $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l$ (hằng số $\neq 0$) ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCL cùng bậc khi $x \rightarrow x_0$.
- **Đặc biệt** $l = 1$: $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCL tương đương khi $x \rightarrow x_0$, ký hiệu $\alpha(x) \sim \beta(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

2. So sánh các vô cùng lớn

Ví dụ: So sánh 2 VCL sau đây: $\alpha(x) = e^x + e^{-x}$; $\beta(x) = e^x - e^{-x}$ khi $x \rightarrow +\infty$

Giải: Xét $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} = 1$

$\Rightarrow \alpha(x) \sim \beta(x)$ khi $x \rightarrow +\infty$

BT: So sánh 2 VCL trên khi $x \rightarrow -\infty$

3. Ứng dụng để tìm giới hạn

- **Quy tắc 1**(Ngắt bỏ VCL bậc thấp):

Cho 3 VCB $\alpha(x); \beta(x); \gamma(x)$ khi $x \rightarrow x_0$, trong đó $\alpha(x)$ là VCL bậc cao hơn $\beta(x)$ và $\gamma(x)$. Khi đó $\alpha(x) + \beta(x) + \gamma(x) \sim \alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

$$CM: \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha} = 1 + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\gamma}{\alpha} \rightarrow 1 + 0 + 0 = 1 \text{ khi } x \rightarrow x_0$$

- **Quy tắc 2**(Thay thế tương đương):

Cho 4 VCB $\alpha(x), \bar{\alpha}(x); \beta(x), \bar{\beta}(x)$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim \bar{\alpha}(x), \beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$

$$\text{Khi đó: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)}$$

$$\text{Ví dụ: Tính } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^5 + x^4 - 2x^3 + x + 1}{14x^5 + 2x^4 + x^2 + 6x + 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^5}{12x^5} = \frac{1}{2}$$

Bài tập

- 1) Cho $\alpha(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$. CMR $\alpha(x) \sim \alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$
- 2) Cho 4 VCB $\alpha(x), \bar{\alpha}(x); \beta(x), \bar{\beta}(x)$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim \bar{\alpha}(x), \beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. CMR: $\alpha(x)\beta(x) \sim \bar{\alpha}(x)\bar{\beta}(x); \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \sim \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)}$ khi $x \rightarrow x_0$
- 3) Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = l \neq 0$, 2 VCB: $\beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. CMR:
$$\alpha(x)\beta(x) \sim l.\bar{\beta}(x) \text{ khi } x \rightarrow x_0$$
- 4) Cho 2 VCB $\alpha(x), \beta(x)$ khi $x \rightarrow 0$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim a_1 x^n$ khi $x \rightarrow 0$, $\beta(x) \sim a_2 x^n$ khi $x \rightarrow 0$. CMR: Nếu $a_1 + a_2 \neq 0$ thì $\alpha(x) + \beta(x) \sim (a_1 + a_2)x^n$ khi $x \rightarrow 0$
- 5) Cho phản ví dụ để chứng tỏ rằng nếu có 4 VCB thỏa mãn $\alpha(x) \sim \bar{\alpha}(x), \beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ thì $\alpha(x) + \beta(x) \approx \bar{\alpha}(x) + \bar{\beta}(x)$